

Lezione_14_FCA

🔔 Esponenziale di una matrice - Serie di Peano

Si ricorda la formula:

$$e^{at} = 1 + at + \frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{3!}a^3t^3 + \dots + \frac{1}{n!}a^nt^n + \dots$$

con $a \in \mathbb{R}$

Si dimostra che sostituendo nella serie di potenze la matrice A al posto dello scalare a , allora si crea un oggetto ben definito. È la *serie di Peano*, che esiste convergente per ogni matrice A

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!} \quad e^{At} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!} t^i$$

Sia $\dot{x}(t) = ax(t)$, $a \in \mathbb{R}$, allora $x(t) = e^{at}x(0)$.

Sfruttiamo la definizione di e^{At} : $x_l(t) = e^{At}x(0)$, $x_l(0) = Ix(0)$.

Vediamo le derivate:

$$\begin{aligned} \dot{X}_l(t) &= \frac{d}{dt} e^{At} x(0) = \frac{d}{dt} \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{A^i}{i!} t^i x(0) = \frac{d}{dt} \left(I + At + \frac{A^2}{2} t^2 + \frac{A^3}{3!} t^3 + \dots \right) = \\ &= \left(A + \frac{A^2}{2} 2t + \frac{A^3}{3!} 3t^2 + \dots \right) x(0) = A \left(I + At + \frac{A^2}{2} t^2 + \frac{A^3}{3!} t^3 + \dots \right) x(0) = A e^{At} x(0) = \\ &= A x_l(t) = x_l(t) \end{aligned}$$

📖 Ricorda - Matrici nilpotenti e diagonalizzabili

Una matrice A è nilpotente se e solo se $\exists n: A^n = 0$, ovvero se $p_A(\lambda) = \lambda^n$, cioè tutti gli autovalori sono nulli.

Se la matrice A ha tutti autovalori reali e distinti allora è diagonalizzabile, allora esiste una matrice V tale che

$$V^{-1}AV = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \text{ allora } A = VDV^{-1}.$$

Quindi andiamo a calcolare

$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{(VDV^{-1})t} = \underbrace{I}_{VV^{-1}} + VDV^{-1}t + \frac{(VDV^{-1})(VDV^{-1})t^2}{2} + (VDV^{-1})(VDV^{-1})(VDV^{-1})\frac{t^3}{6} + \dots \\ &= V \left(I + Dt + \frac{D^2t^2}{2} + D^2\frac{t^3}{6} + \dots \right) V^{-1} = V e^{Dt} V^{-1} = V \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} V^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{Quindi } x_l(t) = e^{At}x(0) = V \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} V^{-1}x(0).$$

□

Ad esempio: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = 0$, quindi

$$e^A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'esponenziale di una matrice consente di scrivere l'evoluzione libera come

$$x_0 = \sum_{i=1}^n c_i v_i, \quad x_l(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i = e^{At} x_0$$

L' i -esima colonna della matrice risulta $[e^{At}]_i = e^{At} w_i$, dove w_i è il versore dell' i -esimo asse coordinato (i cui valori sono tutti nulli, tranne quello della riga i -esima, che è unitario).

3.1.4. Calcolo risposta forzata

La risposta forzata è per definizione soluzione del problema di

Cauchy: $\begin{cases} x_f(t) = Ax_f(t) + Bu(t) \\ x_f(0) = 0 \end{cases}$. Si può verificare che essa è

$$x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau$$

Si chiama *integrale di convoluzione* (o prodotto di convoluzione).

Sfruttando la formula di Leibniz ricaviamola formula dell'integrale

di convoluzione: $\frac{d}{dt} \int_{a(t)}^{b(t)} f(t, \tau) d\tau = f(t, b(t)) \frac{db(t)}{dt} - f(t, a(t)) \frac{da(t)}{dt} + \int_0^t \frac{d}{dt} f(t, \tau) d\tau$,

troviamo: $\dot{x}(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau = e^{A(t-t)} Bu(t) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B \frac{d}{dt} u(\tau) d\tau =$

$$= Bu(t) + \int_0^t \frac{d}{dt} e^{AE(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau = Bu(t) + Ax_f(t)$$

3.1.4.1. Risposta forzata per ingressi costanti

Sia $u(t) = \bar{u}$ un ingresso costante, allora la risposta forzata è:

$$x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau = \left(\int_0^t e^{A(t-\tau)} B d\tau \right) \bar{u}$$

$$\text{Sia } \xi = t - \tau, \text{ allora } \int_0^t e^{A(t-\tau)} B d\tau = \int_0^t e^{A\xi} B (-d\xi) = \int_0^t e^{A\xi} B d\xi$$

Se la matrice A è *invertibile* (quindi non ha autovalori in zero) allora

$$\int_0^t e^{A(t-\tau)} B d\tau = \int_0^t e^{A\xi} B d\xi = A^{-1} e^{A\xi} B \Big|_0^t = A^{-1} (e^{At} - I) B \implies x_f(t) = A^{-1} (e^{At} - I) B \bar{u}$$

Se la matrice A *non è invertibile* allora:

- con un solo ingresso ($m=1$): $e^{A\xi}B$ è la *risposta libera* che si avrebbe a partire dallo stato iniziale $x_0 = B$

$$x_f(t) = \left(\int_0^t e^{A\xi} B d\xi \right) \bar{u} = \left(\int_0^t x_l(\xi) \Big|_{x_0=B} d\xi \right) \bar{u}$$

- Con $m > 1$ ingressi, la matrice B ha m colonne, e per il principio della sovrapposizione degli effetti

$$x_f(t) = \sum_{i=1}^m \left(\int_0^t e^{A\xi} [B]_i d\xi \right) \bar{u}$$

3.1.4.1.1. Esempio

Sia $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, $u(t) = \bar{u} = 0$,
 $\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$, $x_0 = B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$. Calcoliamo la risposta forzata.

Troviamo prima gli autovalori: $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & -5-\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)(-5-\lambda) + 4 = \lambda^2 + 5\lambda + 4 = 0 \implies \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -4$$

Calcoliamo ora gli autovettori: $(A - \lambda I)v = 0$

$$\lambda_1 = -1: A + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{matrix} p+q=0 \implies p=-q \\ q=-1 \implies p=1 \end{matrix}$$

$\implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Abbiamo scelto in maniera arbitraria $q = -1$, siccome ci sono infinite soluzioni.

$$\lambda_2 = -4: A + 4I = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{matrix} 4p+q=0 \implies q=-4p \\ p=-1 \implies q=4 \end{matrix}$$

$\implies v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Abbiamo scelto in maniera arbitraria $p = -1$, siccome ci sono infinite soluzioni.

Ricaviamo l'evoluzione libera:

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} x_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$x_l(t) = e^{At}B = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 = 5e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2e^{-4t} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5e^{-t} - 2e^{-4t} \\ -5e^{-t} + 8e^{-4t} \end{pmatrix}$$

Per trovare la risposta forzata prima integriamo, poi moltiplichiamo per l'ingresso costante:

$$x_f(t) = \left[\int_0^t \begin{pmatrix} 5e^{-\tau} - 2e^{-4\tau} \\ -5e^{-\tau} + 8e^{-4\tau} \end{pmatrix} d\tau \right] \bar{u} = \begin{pmatrix} -5e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-4t} + \frac{9}{2} \\ 5e^{-t} - 2e^{-4t} - 3 \end{pmatrix} \bar{u}$$

Ripetiamo il calcolo sfruttando il fatto che la matrice A è invertibile: $x_f(t) = A^{-1}(e^{At} - I)B\bar{u}$; e sfruttiamo anche il fatto che A sia diagonalizzabile (ovvero ha due autovettori linearmente

indipendenti): $A = VDV^{-1}$.

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad V^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

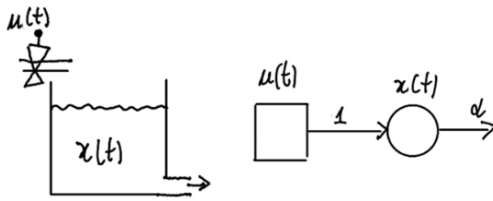
$$A = VDV^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = Ve^{Dt}V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-4t} \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4e^{-t} - e^{-4t} & e^{-t} - e^{-4t} \\ -4e^{-t} + 4e^{-4t} & -e^{-t} + 4e^{-4t} \end{pmatrix}$$

$$e^{At} - I = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4e^{-t} - e^{-4t} - 3 & e^{-t} - e^{-4t} \\ -4e^{-t} + 4e^{-4t} & -e^{-t} + 4e^{-4t} - 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}(e^{At} - I)B\bar{u} = \begin{pmatrix} -5e^{-t} + \frac{e^{-4t}}{2} + \frac{9}{2} \\ 5e^{-t} - 2e^{-4t} - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-4t} + \frac{9}{2} \\ 5e^{-t} - 2e^{-4t} - 3 \end{pmatrix} \bar{u}$$

3.1.4.1.2. Esempio - Serbatoio



Riprendiamo l'esempio del serbatoio: $\dot{x}(t) = u(t) - \alpha x(t)$, $A = -\alpha$, $B = 1$, $u = \bar{u}$.

$$x_f(t) = \left(\int_0^t e^{A\xi} B d\xi \right) \bar{u} = \left(\int_0^t e^{-\alpha\xi} d\xi \right) \bar{u} = -\frac{1}{\alpha} (e^{-\alpha t} - 1) \bar{u}$$

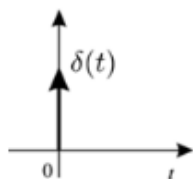
3.1.4.2. Risposta forzata e convoluzione

La risposta forzata può esser interpretata come un integrale di convoluzione (o prodotto di convoluzione):

$$x_f(t) = (h * u)(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) u(\tau) d\tau \text{ con } h(t) \text{ causale, ovvero } h(t) = 0 \text{ per } t < 0 \text{ (cioè influenza gli eventi futuri, non passati), } h(t) := e^{At} B.$$

3.1.4.2.1. Segnali canonici

Introduciamo un oggetto matematico chiamato *impulso di Dirac*, che non è una funzione ma una *distribuzione*. Per costruirlo prendiamo dei rettangoli di area uno, appoggiati sull'asse x e centrati sull'asse y , in modo che il lato appoggiato sulle ascisse sia sempre più piccolo ma l'area rimanga unitaria. Facendo tendere la lunghezza della base a zero, l'altezza tende all'infinito; tale limite è l'impulso di Dirac.



Integrando sopra un'area contenente l'impulso, si ottiene immediatamente il valore dell'impulso stesso:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \phi(t) dt = \phi(0) = 1$$

Rappresenta sostanzialmente un segnale istantaneo (es: una martellata), la sollecitazione più forte che si può avere nel tempo il più vicino possibile all'istante.

La risposta di un sistema all'ingresso $u(t) = \delta(t)$ corrispondente all'impulso di Dirac è la *risposta impulsiva*.

$$x_f(t) \Big|_{u(t)=\delta(t)} = (h * \delta)(t) = h(t)$$

❗ Osservazione

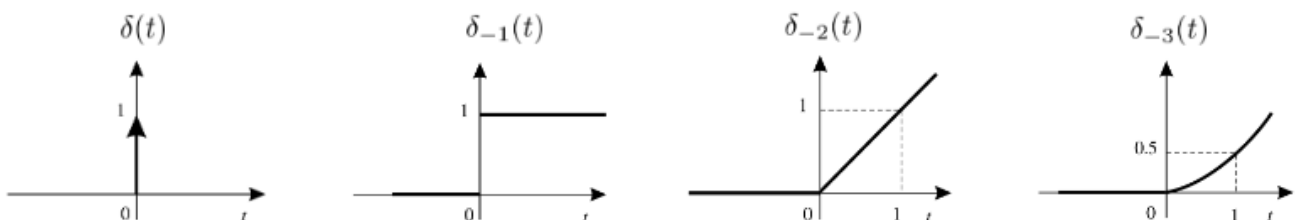
L'impulso di Dirac e la risposta impulsiva si possono utilizzare per calcolare il prodotto di convoluzione a qualsiasi altro ingresso.

Dall'impulso si possono definire gli *ingressi canonici*, ognuno ricavato integrando o derivando dagli altri segnali della stessa famiglia.

Definiamo il gradino $\delta_{-1}(t)$ come l'integrale dell'impulso su una finestra (temporale) che si muove. Integrando prima del valore zero, il valore dell'integrale è nullo, mentre appena si considera il valore $t=0$, il valore passa improvvisamente a uno e rimane costante.

Analogamente, un segnale costante (il gradino $\delta_1(t)$) si ottiene una rampa (δ_{-2}), integrando una rampa si ottiene una rampa parabolica (δ_{-3}), e via dicendo.

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \delta_{-1}(t), \quad \int_{-\infty}^t \delta_{-1}(\tau) d\tau = \delta_{-2}(t), \quad \int_{-\infty}^t \delta_{-2}(\tau) d\tau = \delta_{-3}(t)$$



Si può anche ragionare sull'interpretazione inversa, quindi considerare i segnali canonici come una serie di derivate, però il gradino è discontinuo nell'origine, quindi la derivata non è

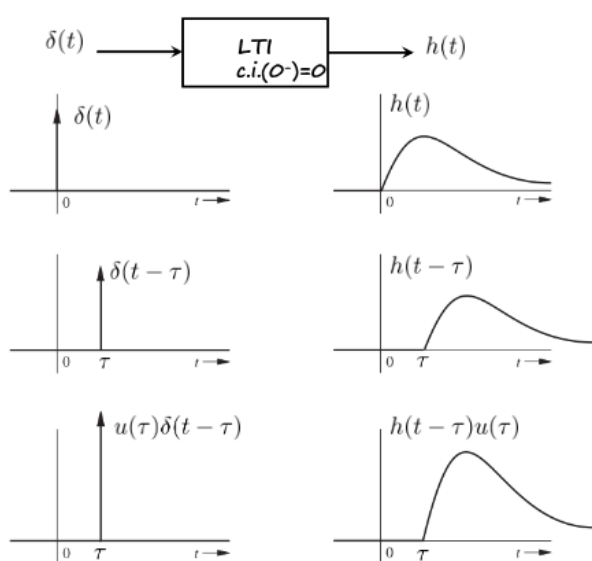
calcolabile. Si può allora considerare che la derivata da sinistra sia costantemente nulla, poi su un intervallo di lunghezza nulla si passa da un valore nullo a un valore infinito, quindi la differenza di ampiezza indica lo scostamento che si dovrebbe avere per rendere la funzione continua. In questo caso la derivata non è definita tramite una funzione, ma tramite la derivata generalizzata.

$$\delta(t) = \frac{d\delta_{-1}(t)}{dt}, \quad \delta_{-1}(t) = \frac{d\delta_{-2}(t)}{dt}, \quad \delta_{-2}(t) = \frac{d\delta_{-3}(t)}{dt}$$

3.1.4.2.2. Risposta forzata

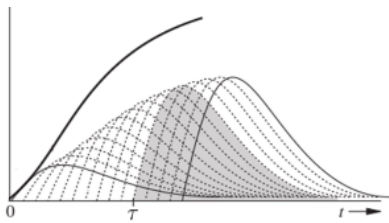
Calcolare la risposta forzata implica assumere condizioni iniziali nulle, altrimenti andremmo ad analizzare sia la risposta forzata che l'evoluzione libera.

Tramite l'impulso, è possibile analizzare la risposta impulsiva del sistema, che può essere traslata (traslando l'impulso nel tempo) siccome il sistema è tempo invariante. Si può inoltre moltiplicare l'impulso per un ingresso $u(\tau)$ e analizzare dunque il prodotto tra la risposta impulsiva e l'ingresso.



Analizzando il prodotto considerando infiniti istanti di tempo ed ingressi e sommandoli tutti, si effettua l'integrale, in particolare l'integrale di convoluzione, che permette di avere la *risposta nel tempo*.

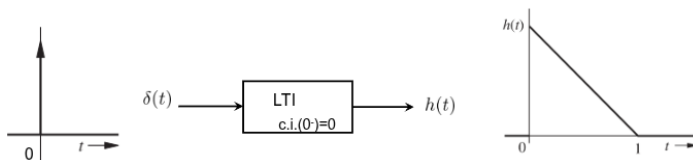
Poiché la risposta di un sistema LTI a un impulso di Dirac è la risposta impulsiva $h(t)$, la risposta forzata a un ingresso $u(t)$ è la somma pesata (tramite $u(t)$) delle risposte impulsive $h(t)$ traslate nel tempo.



Può apparire curioso che la risposta di un sistema lineare sia data da un'operazione come la convoluzione, dove un segnale è fisso e l'altro invertito e traslato. Per capire meglio consideriamo il seguente esempio.

Si consideri un'ipotetica risposta impulsiva $h(t)$ che decade linearmente con il tempo: essa è "più importante" all'istante $t=0$ (quando agisce l'impulso) e decade linearmente al passare del tempo fino a che, dopo 1 secondo, nell'esempio considerato, cessa e vale zero.

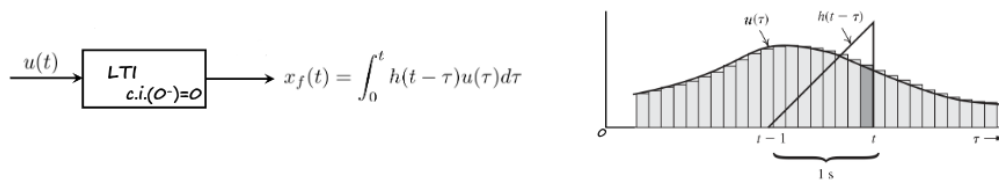
Più considero un tempo t vicino a quello in cui si presenta l'impulso, più l'impulso è influente sull'uscita al tempo t .



Consideriamo un ingresso $u(t)$ e pensiamo di approssimarlo con "impulsi rettangolari". La risposta di un sistema casuale all'istante t sarà determinata da tutte le componenti impulsive di $u(t)$ prima di t , ognuna delle quali contribuirà con un "peso" diverso alla risposta al tempo t a seconda della sua "vicinanza" a t . Più vicina la componente impulsiva di $u(t)$ è a t , più grande sarà la sua influenza. L'impulso al tempo t ha il peso più grande nel determinare la risposta al tempo t e il peso decresce linearmente per tutti gli impulsi di t , fino all'istante $t-1$ (l'ingresso prima di $t-1$ non ha influenza, quindi peso nullo).

Perciò, per determinare la risposta del sistema al tempo t , dobbiamo assegnare un peso che decresce linearmente agli impulsi rettangolari che agiscono prima di t , questa funzione peso è precisamente la funzione $h(t-\tau)$.

La risposta al tempo t è quindi determinata non dal "solo" ingresso $u(\tau)$, ma dall'ingresso pesato $u(\tau)h(t-\tau)$: la somma di tutti questi ingressi pesati diventa l'integrale di convoluzione al tendere dell'estensione degli impulsi rettangolari a zero.



Il calcolo nel dominio del tempo dell'integrale di convoluzione può risultare oneroso, conviene optare per un metodo di calcolo diverso che usa la Trasformata di Laplace.